

03 · IMPLEMENTACIÓN

Cómo sabemos que TrueKeate funciona (las pruebas)

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico de la estrategia y evidencia de **pruebas** de TrueKeate. Aquí contamos cómo el equipo comprueba que la caja fuerte, la moneda, los servidores y la app hacen lo que deben, y qué resultados hay registrados.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [03-Implementacion/08-pruebas.md](#) Edición: 8 de septiembre de 2026

Índice de este manual

Implementación · Implementacion — Cómo sabemos que TrueKeate funciona (las pruebas)

1 Empezar en 5 minutos

2 Cómo se prueban los contratos (Forge)

- 2.1 Pruebas normales (unit)
- 2.2 Pruebas con datos al azar (fuzz)
- 2.3 Pruebas de invariantes (las reglas que nunca se rompen)

3 Cómo se prueban los servidores (Node)

4 Cómo se prueba la app (Playwright)

5 Cómo reproducir las pruebas (por si quieres verlas)

- 5.1 Contratos
- 5.2 Servidores
- 5.3 App

6 Qué falta confirmar (resumen)

7 Glosario de este manual

1. Empezar en 5 minutos

Antes de dar algo por bueno, TrueKeate lo **prueba en tres frentes**:

1. **Los contratos (la caja fuerte y la moneda)**: se prueban con "robots de prueba" (Foundry/Forge) que lanzan miles de situaciones, incluso ataques y casos raros.
2. **Los servidores (vigilante, mensajero y cocina)**: se prueban con simulaciones (Node.js) de la blockchain y la base de datos.
3. **La app**: se prueban las pantallas con un "navegador robot" (Playwright) que hace clics como una persona real, en ordenador y móvil.

Los resultados registrados (Fase 4):

Frente	Resultado registrado
Contratos (Forge)	62/62 pruebas verdes
Servidores (Node)	26/26 pruebas verdes (verificado en este análisis)
App (Playwright)	18/18 ejecuciones verdes
Cobertura de contratos	89,55 % de las líneas de código probadas

NOTA

La **cobertura** mide qué porcentaje del código fue "tocado" por las pruebas. La regla de TrueKeate (gate D38): **al menos 80 % por ciclo**.

En 5 minutos, la idea es simple: como en un restaurante, **nada sale a la mesa sin pasar el control del chef**. Cada pieza tiene su control antes de darla por servida.

2. Cómo se prueban los contratos (Forge)

Los contratos son programas delicados (manejan objetos de valor), así que se prueban con tres técnicas:

2.1 Pruebas normales (unit)

Casos escritos a mano: "si creo un trueque, el estado debe ser CREADO"; "si un extraño intenta custodiar, debe ser rechazado". Hay **61 pruebas** de este tipo repartidas así:

Archivo de pruebas	Cuántas	Qué prueban
Caja fuerte (Escrow.t.sol)	18	La máquina de estados del trueque
Ciclo 3 (Ciclo3.t.sol)	20	Moneda, fondo, socios y suscripciones juntos
Cuenta inteligente (SmartAccount.t.sol)	14	Firma, verificación, recuperación
Caja fuerte, ciclo 8 (EscrowCiclo8.t.sol)	9	Disputas, valoraciones, sanciones

2.2 Pruebas con datos al azar (fuzz)

El robot lanza **256 combinaciones aleatorias** por prueba: montos extraños, fechas raras, direcciones inventadas... Si algo se rompe, lo encuentra.

2.3 Pruebas de invariantes (las reglas que nunca se rompen)

Son las "leyes de la física" de la plataforma. El robot juega **64 rondas de 100 movimientos aleatorios** y comprueba que las leyes se cumplan siempre:

Invariante	La ley que nunca se rompe
I1 · Conservación de activos	La caja fuerte nunca crea ni destruye saldo: lo que entra, sale
I2 · Sin cancelación con custodia	No se puede cancelar por las buenas si alguien ya depositó
I4 · Anulaciones resueltas a tiempo	Toda disputa se resuelve dentro del plazo
I5 · Sanción solo tras espera	La sanción nunca se ejecuta antes del tiempo de espera
I7 · Completar exige firmas y valoración	Ningún trueque se completa sin las 2 firmas y 2 valoraciones

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: el archivo menciona "invariantes I1 a I7" pero solo existen **5 funciones** (I1, I2, I4, I5, I7). Las invariantes I3 (ventanas de apertura) e I6 no tienen función en el archivo actual → **pendiente de confirmar** cómo se cubren.

La piramide de pruebas de TrueKeate



FIGURA · PIRAMIDE PRUEBAS

3. Cómo se prueban los servidores (Node)

Los servidores (vigilante, mensajero, cocina) se prueban **sin necesidad de una blockchain ni una base de datos reales**: se crean **simulaciones** (mocks) que imitan su comportamiento.

Servidor	Cómo se simula	Qué se comprueba
Vigilante (indexador)	Base de datos "de mentira" en memoria + blockchain simulada	Que anota los eventos, no duplica, y guarda su avance
Mensajero (relayer)	Billetera falsa + blockchain simulada	Las 5 protecciones (red, firma, verificado, límite, bloqueo)
Cocina (API)	Servicio real con almacén en memoria	Registro, verificación, catálogo, trueques, panel, salud

Resultados verificados en este análisis: **26/26 verdes**. Por archivo:

Archivo	Pruebas	Resultado
Vigilante (indexador.test.js)	5	5/5 ✓
Mensajero (relayer.test.js)	7	7/7 ✓
Cocina (api.test.js)	7	7/7 ✓
Ciclo 8 (ciclo8.test.js)	7	7/7 ✓

IMPORTANTE

⚠ Nota importante: el comando oficial `npm test` solo ejecuta 19 pruebas (vigilante + mensajero + cocina). El archivo del Ciclo 8 (7 pruebas) **no está incluido** en ese comando y debe ejecutarse aparte para llegar a las

1. Detalle técnico documentado.

4. Cómo se prueba la app (Playwright)

La app se prueba con un **navegador robot** que hace clics como una persona:

1. Se prepara la versión final de la app (`build`) y se sirve en el puerto 3000.
2. El robot abre las páginas en **2 dispositivos**: un ordenador (Chrome) y un **móvil** (Pixel 5, porque TrueKeate es "móvil primero").
3. Cada caso se ejecuta en ambos → 9 casos × 2 dispositivos = **18 ejecuciones**.

Qué comprueban los 9 casos:

Portada (4 casos):

1. El hero con la marca y el titular aparece.
2. Las cifras de la plataforma se ven.
3. Las ventajas del trueque se ven.
4. El botón lleva a la suite.

Mi Trueke Central (5 casos):

1. La barra superior muestra @usuario y el logo TrueKeat.
2. La escalera de verificación se ve.
3. El módulo bloqueado para INSCRITO se ve atenuado.
4. El botón "Conectar MetaMask" aparece sin sesión.
5. La barra inferior con su botón central funciona.

Resultado registrado: **18/18 verdes** (dato reportado en el estado del proyecto — ver pendientes más abajo).

NOTA

Límite de alcance: estas pruebas **no usan una billetera real** (MetaMask no está automatizado), ni el backend real, ni la blockchain: son pruebas de las pantallas y del contenido estático.

5. Cómo reproducir las pruebas (por si quieres verlas)

5.1 Contratos

BASH

```
cd sc
forge test      # 62/62 reportado
forge coverage  # gate: ≥ 80 % líneas (89,55 % reportado)
```

5.2 Servidores

```
BASH
cd backend
npm test           # 19 pruebas (comando oficial)
node --test test/*.test.js # 26 pruebas (incluye ciclo 8) — verificado 26/26
```

5.3 App

```
BASH
cd web
npm run build      # necesario antes (el robot sirve la versión final)
npx playwright test # 9 casos x 2 dispositivos (ordenador + móvil)
```

6. Qué falta confirmar (resumen)

- 1. **Contratos:** no fue posible re-ejecutar `forge test` en el entorno de análisis (faltaba el programa `forge`): el resultado 62/62 y la cobertura 89,55 % son **datos reportados** en `estado_proyecto.md` → **pendiente de confirmar** con una re-ejecución local.
- 2. **Invariantes:** el archivo declara 5 (I1/I2/I4/I5/I7); I3 e I6 sin función en el archivo actual → **pendiente de confirmar**.
- 3. **Sin pruebas con base de datos real (PostgreSQL):** el vigilante y la cocina se prueban con simulaciones; la conexión real y la reconciliación contra la base de datos quedan **sin evidencia** → **pendiente de confirmar**.
- 4. **App:** el resultado 18/18 es un **dato reportado** (no hay archivos de resultados en el repositorio) → **pendiente de confirmar** con una re-ejecución.
- 5. **E2E estático:** 4 de los 9 casos cubren páginas provisionales o contenido de maqueta; sin billetera ni backend reales.
- 6. **Mensajero:** las pruebas cubren las protecciones con simulaciones; la integración real mensajero ↔ cuenta inteligente en la blockchain no forma parte de `npm test`.
- 7. **Documentación antigua:** un archivo (`sc/README.md`) conserva métricas de ciclos anteriores (94,96 % de cobertura, por ejemplo) que **no coinciden** con el consolidado vigente de la Fase 4 (89,55 %); la referencia actual es `estado_proyecto.md`.

7. Glosario de este manual

Palabra	Significado
Prueba (test)	Comprobación automática de que algo funciona
Unit	Prueba de una pieza concreta con un caso escrito
Fuzz	Prueba con miles de datos al azar
Invariante	Regla que debe cumplirse siempre, pase lo que pase
Cobertura	Porcentaje del código que las pruebas tocan
Gate	Regla de calidad obligatoria (≥ 80 % de cobertura)
Mock / simulación	"Doble de mentira" que imita a blockchain o base de datos
E2E	Prueba de extremo a extremo (pantallas completas)
Playwright	Navegador robot que prueba la app
Forge / Foundry	Herramienta que prueba los contratos
Suite	Conjunto de pruebas de un área

Palabra	Significado
Verde	Prueba que pasó correctamente (rojo = falló)
Handler	"Manos" del robot que hacen movimientos aleatorios en invariantes

¡Fin de la sección de implementación! Con estos 8 manuales entiendes la caja fuerte (01), tu identidad (02), las finanzas (03), el vigilante (04), el mensajero (05), los servicios (06), la app (07) y las pruebas (08) de TrueKeate.